

APELLIDO DEL ALUMNO: NOMBRE:

CORRIGIÓ: REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN

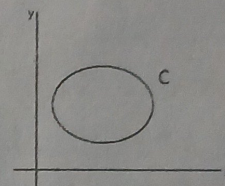
Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

U10 T1- a) Enuncie y demuestre la condición necesaria para que un campo vectorial sea conservativo.

Proponga un ejemplo de campo $\vec{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que admita función potencial y obtenga el valor (dando la justificación correspondiente) de la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva C graficada:



U13 T2- a) Defina superficie parametrizada y punto regular de la misma.

b) Siendo $\vec{F}(u, v) = (u - v, u + v, 2u^2 + 2v^2)$ la parametrización de una superficie Σ , analice si $(1, 1, 2)$ es punto regular de Σ .

P1- Calcule la circulación $\oint_{C_F} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ siendo $\vec{F}(x, y) = (x + 2y, g(y) - x)$ con $g \in C^1$ y C_F la curva frontera del recinto limitado por $y = 2x + 1$, y la curva solución de $2x \, dy - y \, dx = 0$ cuya la recta tangente en el punto $(1, y_0)$ es $y = 2x$. En un gráfico, indique el sentido considerado para C_F

P2- Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente por $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$. Halle la ecuación la recta normal al gráfico de f en $(2, 1, f(2, 1))$ y analice si corta a la superficie de ecuación $x + y^2 = 7$ (en caso afirmativo obtenga el o los puntos de intersección).

P3- Calcule el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (g(y, z), h(x, z), z)$ a través de la superficie abierta S de ecuación $z = 1 + x^2 + y^2$, con $z \leq 2$, siendo $g \wedge h \in C^1$ y S orientada con versor normal de tercer componente positiva.

P4- Expresar, mediante una integral múltiple, el volumen del cuerpo limitado por $z = 0$, $x = y^2$ y el plano normal a la curva C en $(3, 3, 6)$, sabiendo que C queda definida por la intersección de $y = 3$ con $x + 1 = (z - 4)^2$.

T1: del Comp. Uchurui: $P \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $z \in \mathbb{C}^1$, ~~así~~
~~chile, siempre como~~ "f es conservativa, entonces la
matriz jacobiana es simétrica"

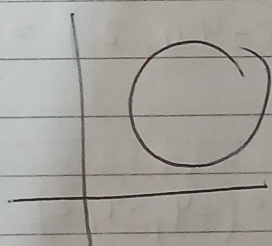
En particular si $n=2$ y $f = (P, Q)$

$$Df = \begin{pmatrix} P_x & P_y \\ Q_x & Q_y \end{pmatrix} \quad Q'_x = P'_y$$

$n = \text{perímetro}$

$$Df = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \end{pmatrix}$$

las curvas de la $\mathbb{C}$ que, ya sea en la dirección finita de ϕ , y por lo tanto derivada, deben ser iguales ($\phi \in \mathbb{R}^2$)



$$\Leftrightarrow \gamma(t) = (a \cos t + a, a \sin t + b)$$

para q' sus coordenadas; las curvas de la $\mathbb{C}$ son iguales

$$F(x, y) = (2x + y^2, 2xy)$$

$$P'_y = 2y$$

$$Q'_x = 2y$$

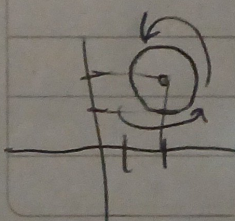
$$U(x, y) = \int (2x + y^2) dx = x^2 + y^2 x + \phi(y)$$

$$\phi(y)' = 2yx = 2yx$$

$$\phi(y) = 0$$

$$U(x, y) = x^2 + y^2 x + C$$

ejemplo de circunferencia desplazada: $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$



por fin de Bem; como se cumple que $Q'_x = P'_y$, y $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, colocando puntos para afirmar, la recta del campo de vectores, y apostando el valor, es "0"

$$\int_C \vec{p} \cdot d\vec{r} = \int_C (Q'_x - P'_y) dx = 0$$

72 (a) Definir región parametrizada.

Sea S superficie de una func $f(x,y)=z$, entonces una parametrización de la misma será la func $T(u,v)=(u,v,f(u,v))$ en $\bar{T} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde D coincide con la proyección $\mathbb{R}^2$ en el plano xy (dominio de la parametrización).

Punto regular: Sea S una sup, decimos que el pto (x_0, y_0, z_0) es pto regular si S admite plano tangente en dicho punto, es decir si existe una parametrización $\bar{T}(u,v)$ en $\bar{T} \subseteq D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ / $\bar{T}$ es diferenciable en (u_0, v_0) , y $\partial T_u \times \partial T_v \neq 0$ en (u_0, v_0)

(b) $\bar{T}(u,v) = (u-v, u+v, 2u^2+2v^2)$

$$\begin{aligned} \bar{T}_u &= (1, 1, 4u) \\ \bar{T}_v &= (-1, 1, 4v) \end{aligned} \quad \bar{T}_u \times \bar{T}_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 4u \\ -1 & 1 & 4v \end{vmatrix} = (4v-4u)\hat{i} - (4v+4u)\hat{j} + (1+1)\hat{k}$$

$$\bar{T}_u \times \bar{T}_v = (4v-4u, -4v-4u, 2) =$$

el pto $(1, 0, 2)$ es en $\bar{T}$

$u-v=1 \rightarrow u=v+1(1) \text{ en } (1)$

(2) $v+u=1$

$u+u+1=1 \rightarrow 2u=0 \rightarrow u=0$

$u=1$

$2=2$

$\bar{T}_u \times \bar{T}_v = (-4, -4, 2)$
(1,0)

Se define al vector normal
admit plano tangente

~~$(-4, -4, 2)(x, y, z)$~~

$-4x - 4y + 2z = 0$

$-4(1) - 4(1) + 2(2) = -4$

$-4x - 4y + 2z = -4$

$$P_1 \quad \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_D (Q'_x - P'_y) dA \quad P(x,y) = (x+2y, g(y)-x)$$

$$P'_y = 2$$

$$Q'_x = -1$$

ϕ :

$$y = 2x + 1$$

$$2xy dx - y dy = 0 \rightarrow 2xy dx = y dy$$

$$2x dx = dy$$

$$y = \frac{2x^2}{2} + c$$

$$C.P.: y = 2x$$

$$(1,2) \Rightarrow y = 2$$

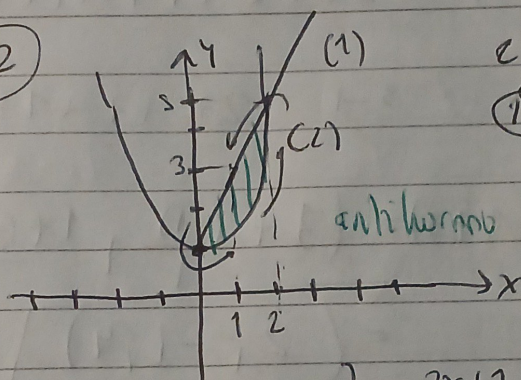
$$c = 1 + c$$

SG

$$P = C$$

$$\phi: y = 2x + 1 \quad (1)$$

$$y = x^2 + 1 \quad (2)$$



Inten:

$$2x + 1 = x^2 + 1$$

$$2x - x^2 = 0$$

$$-x^2 + 2x = 0$$

$$x(-x+2) = 0 \quad | \quad x_1 = 0$$

$$x_2 = 2$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_D -3 dA = -3 \int_0^2 \int_{x^2+1}^{2x+1} 1 dy = \int_0^2 (2x - x^2) dx$$

$$= \left[\frac{2x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{12-8}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\boxed{\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = -4}$$

P2 $S_1 = F(x, y, z) = x^2 + z + y + \ln(z - xy) - 10 = 0$

$G(x, y, z) = x + y^2 - z = 0$

$\nabla F = \left(2 + \frac{1}{(z-xy)}, 1 + \frac{1}{(z-xy)}, x + \frac{1}{(z-xy)} \right)$

$\nabla G = (1, 2y, -1)$

$P_0 = (2, 1, 3) \rightarrow 2z + z + 1 + \ln(z - xy) = 10$

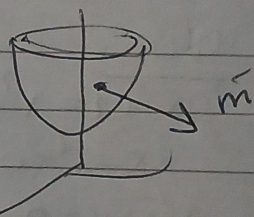
$z = 3 \rightarrow 2z + z + 1 = 10 \rightarrow 3z = 9$

$z = 3$

$\nabla F \times \nabla G = \nabla F(2, 1, 3) = \left(3 + \frac{(-1)}{1}, 1 + \frac{(-2)}{1}, 2 + 1 + \frac{1}{1} \right)$
 $= (2, -1, 4)$

~~$\nabla G(2, 1, 3) = (1, 2, -1)$~~

$\nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (1-8)\hat{i} - (-2-4)\hat{j} + (4+1)\hat{k}$
 $= (-7, 6, 5)$



~~$-7x + 6y + 5z = 0 \rightarrow$~~

$(2, -1, 4)z + (2, 1, 3) = \bar{x}$

$x + y^2 = z$

$2z + 2 = x$

$2z + 2 + z^2 + 2z + 1 = z$

$-z + 1 = y$

~~$3z + 3 = z$~~

$z^2 - 9 = 0$

$4z + 3 = z$

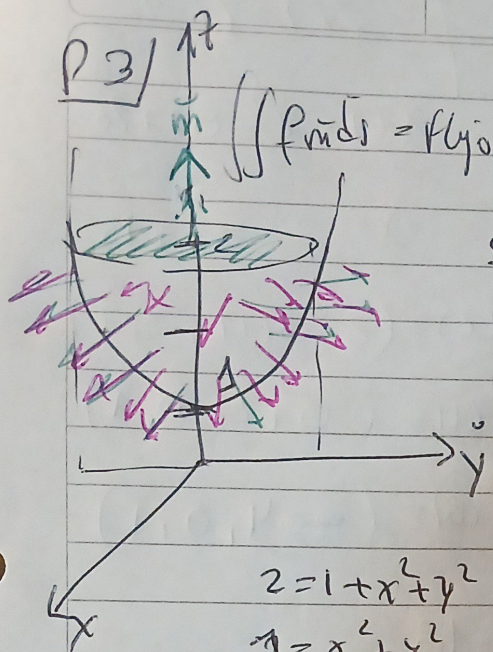
~~$z^2 + 2z + 3 = z$~~

$|x| = 2$

~~$z^2 + 2z - 4 = 0$~~

$\text{loc. b. en } z^2 \pm z$

P3



$$\iint f \vec{m} d\vec{s} = f \vec{y}_0$$

$$\iint f \vec{m} d\vec{s} = \iiint \text{div } \vec{f} \cdot d\vec{v}$$

$$S_1 = 1 + x^2 + y^2 \text{ open}$$

$$S_2 = z = 2 \text{ (Disk)}$$

$$\text{div } \vec{f} = 0 + 0 + 1 = 1$$

$$\iiint 1 d\vec{v} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 dr \int_{1+r^2}^2 dz = r^3 \Big|_{1+r^2}^2$$

$$z = 1 + x^2 + y^2$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$x = r \cos \phi \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$y = r \sin \phi \quad 0 \leq r \leq 1$$

$$z = z$$

$$z = 1 + x^2 + y^2$$

$$z = 1 + r^2$$

$$r(2) - r(1+r^2) = \int_{1+r^2}^2 (2r - r + r^3) dr$$

$$= \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} \phi \Big|_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{4} = \frac{1}{2} \pi$$

$$\iint_{S_1} f \vec{m} d\vec{s} + \iint_{S_2} f \vec{m} d\vec{s} = \frac{1}{2} \pi$$

no flux

Laque calculation

$$x = u$$

$$y = v$$

$$z = 2$$

$$\vec{T}(u, v) = (u, v, 2)$$

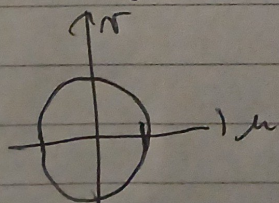
$$\vec{T}_u = (1, 0, 0)$$

$$\vec{T}_v = (0, 1, 0)$$

$$T_u \times T_v = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (0, 0, 2)$$

$$\iint f \vec{m} d\vec{s} = \iint (2, 0, 2) \cdot (0, 0, 2) du dv$$

$$= \iint 4 du dv = 4 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 dr = \frac{r^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \phi \Big|_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$



$$u = r \cos \phi \quad 0 \leq r \leq 1$$

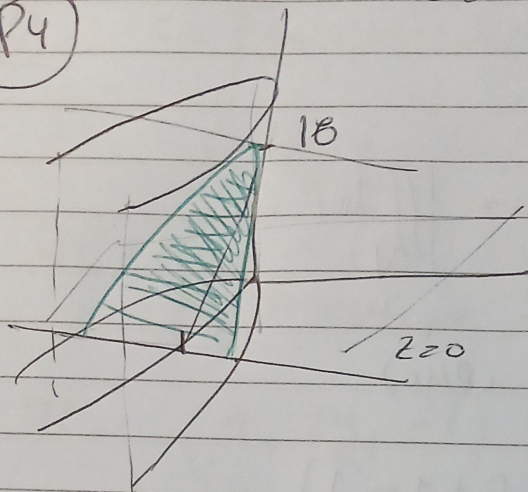
$$v = r \sin \phi \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\iint_{S_1} f \vec{m} d\vec{s} = \frac{1}{2} \pi - 2\pi$$

$$= -\frac{3}{2} \pi$$

conclude
induc
on the set

P4



$$z \geq 0$$

C:

$$y=3$$

$$x+z = (7-y)^2$$

$$x+z = z^2 - 8z + 16$$

$$x = z^2 - 8z + 16$$

$$C: T(z) = (z^2 - 8z + 16, 3, z)$$

$$T'(z) = (-8 + 2z, 0, 1)$$

$$T'(6) = (-4, 0, 1)$$

$$4x + 0y + z = 0$$

$$4x + 0 + 18 = 0$$

$$12 + 6 = 0 = 18$$

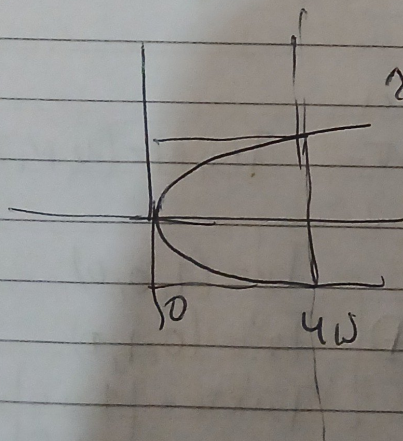
$$-4x + z = 18$$

$$z = 18 - 4x$$

$$\frac{4x+z}{18} = \frac{18}{18} \rightarrow \frac{x+z}{18} = 1$$

$$x=0 \rightarrow z=18$$

$$z=0 \rightarrow x = \frac{18}{2} = 9$$



$$x=y^2$$

$$y^2 = 4.5 \rightarrow |y| = \sqrt{4.5}$$

$$\sqrt{4.5}$$

$$y^2$$

$$18-4x$$

$$\int_{-\sqrt{4.5}}^{\sqrt{4.5}} dy \int_0^{18-4x} dx \int_0^z dz$$